Electrónica Aplicada - Guías de Trabajos Prácticos

Área Circuitos - Departamento de Ingeniería Electrónica y Computación

Mar del Plata, Argentina
Agosto 2026

Guía de Trabajos Prácticos 1

Amplificadores Realimentados

Ejercicio 1 : Se requiere insensibilizar la ganancia de un amplificador realimentado ante cambios en la ganancia sin realimentar a_o. La ganancia a lazo cerrado debe ser $A_f = -200$. Además ésta no debe variar más del 1% a pesar de las variaciones de un 40% en a_o. Determinar a_o y f y verificar que A_f es aproximadamente igual a $\frac{1}{f}$. Si se quiere también una tensión de salida $V_o = 10V$, calcular los valores de las tensiones de entrada, realimentada y de error correspondientes. Ver figura 3.1

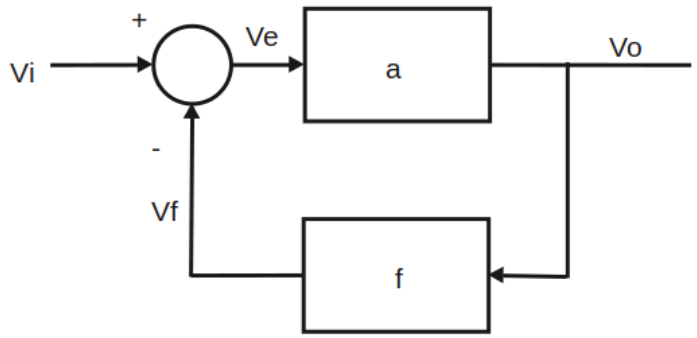


Figure 1.1: Ejercicio 1.

Ejercicio 2 : La figura 3.2 muestra la curva de transferencia de un amplificador básico, la cual es evidentemente alineal. Suponga $f = 0,1$, dibuje la nueva curva de transferencia total y extraiga conclusiones.

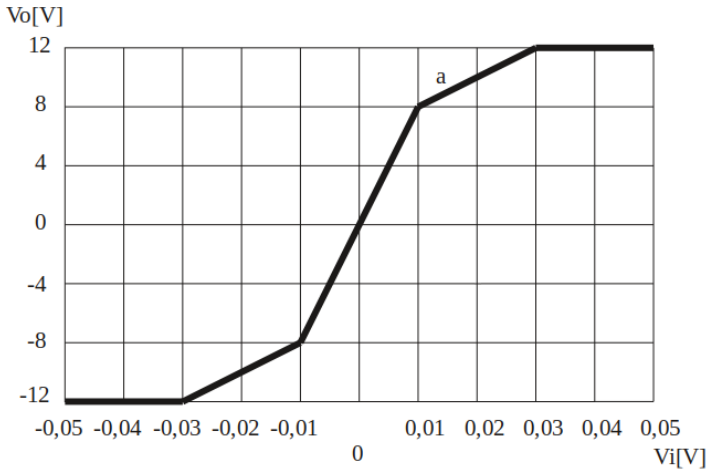


Figure 1.2: Ejercicio 2.

Ejercicio 3: Se dispone de un amplificador con ganancia de tensión $a_1 = 100$, por problemas de filtrado en la fuente de alimentación aparece una tensión de ruido $v_r = 10mV$ en su entrada, hallar la relación señal a ruido si la salida de señal útil es $v_o = 1V$. Realimentar el circuito agregando una etapa no ruidosa a la entrada de ganancia $a_2 = 10000$, de modo que la ganancia del circuito modificado sea igual a la ganancia a_1. Recalcule la relación señal a ruido utilizando los mismos niveles de tensión en la salida y de ruido en la etapa de salida, extraiga conclusiones.

Ejercicio 4: Determinar si la realimentación en los circuitos de la figura 3.3 es positiva o negativa.

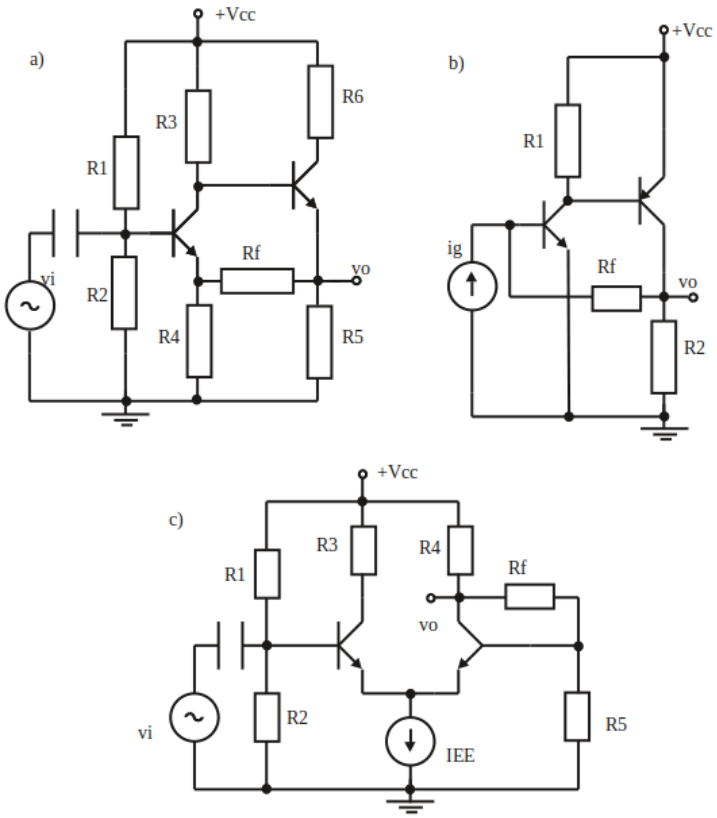


Figure 1.3: Ejercicio 4.

Ejercicio 5 : Suponiendo que el modelo del amplificador sin realimentar es el mostrado en la figura 3.4, hallar: $\frac{v_o}{v_i}$, Z_i y Z_o en los casos a) y b).

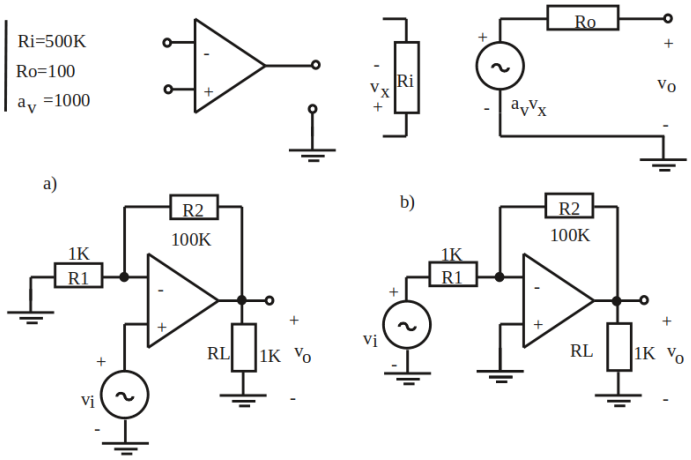


Figure 1.4: Ejercicio 5.

Ejercicio 6 : Se desea manejar una carga R_L con un amplificador de corriente de ganancia $A_i = -10$, el amplificador debe tender a comportarse como uno ideal. Para ello se cuenta con el amplificador de corriente sin realimentar mostrado en la figura 3.5, siendo el generador de entrada el generador real de

corriente i_G. Realimentar el circuito con una red resistiva apropiada para lograr el objetivo, hallar los valores de impedancias de entrada y salida.

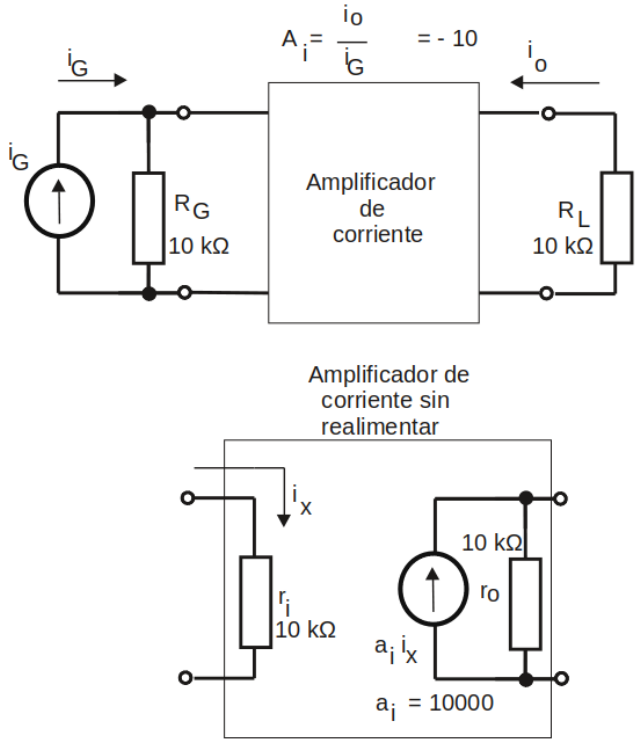


Figure 1.5: Ejercicio 6.

Ejercicio 7 : Demostrar, por el método de cuadripolos, lo expresado en el circuito de la figura 3.6.

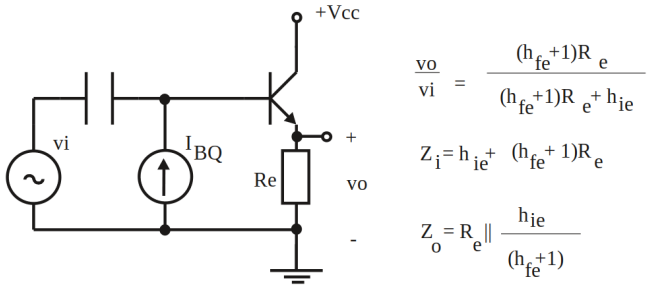


Figure 1.6: Ejercicio 7.

Ejercicio 8 : Suponiendo que el circuito de la figura 2.4 es el equivalente de corriente alterna de un circuito realimentado correctamente polarizado: hallar T_o y comparar cualitativamente cómo se comporta la impedancia de entrada respecto al caso de lazo abierto.

Ejercicio 9 : En el circuito de la figura 2.5, calcular la ganancia de tensión por cuadripolos y verificar su resultado mediante otro método (mallas o simulación). Sacar conclusiones.

Ejercicio 10 : En el circuito de la figura 1.9, obtener $\frac{v_o}{v_i}$, Z_i y Z_o.

Ejercicio 11 : En el circuito de la figura 1.10, hallar, a) R_x si $Z_i = 55\Omega$, b) $\frac{v_o}{v_i}$ y c) Z_o.

Ejercicio 12 : En el circuito de la figura 1.11 determinar la polaridad del amplificador de tensión para que la realimentación sea negativa. Efectuando mediciones se obtuvo, además, que $|v_o| = 1V$ y $|v_i| = 100mV$. Calcular R_f y Z_o.

Ejercicio 13 : En el circuito de la figura 1.12, obtener: a) la ganancia $\frac{v_{o1}}{v_g}$, la impedancia de entrada que ve el generador v_g y la impedancia de salida Z_{o1} ; b) la ganancia $\frac{v_{o2}}{v_g}$, la impedancia de entrada que ve el generador v_g y la impedancia de salida Z_{o2} , c) comparar ambos resultados y sacar conclusiones.

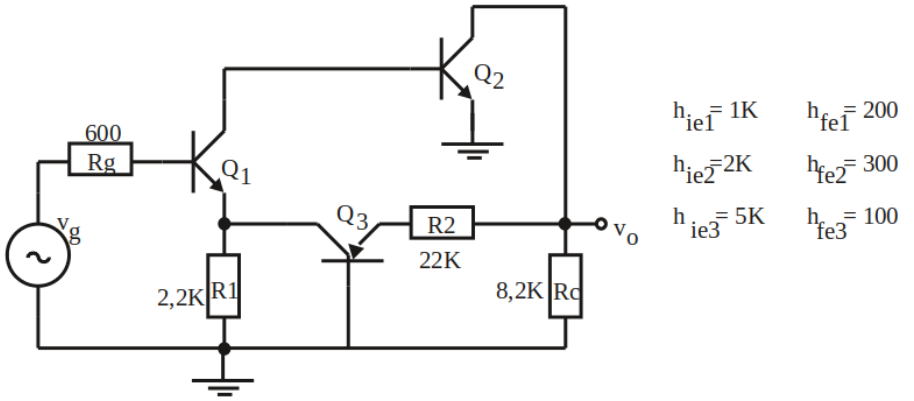


Figure 1.7: Ejercicio 8.

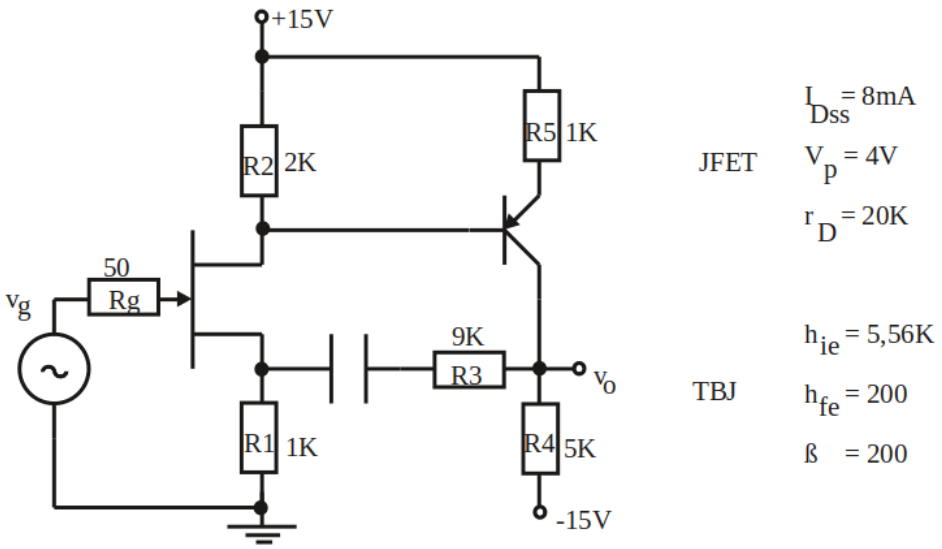


Figure 1.8: Ejercicio 9.

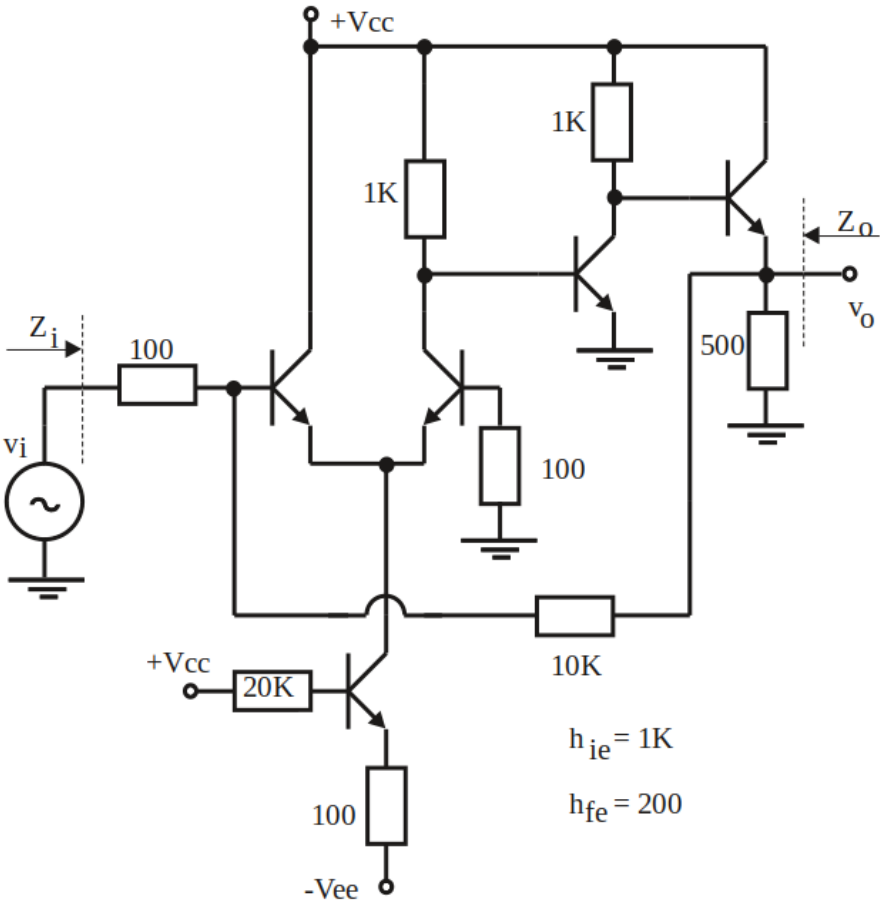


Figure 1.9: Ejercicio 10.

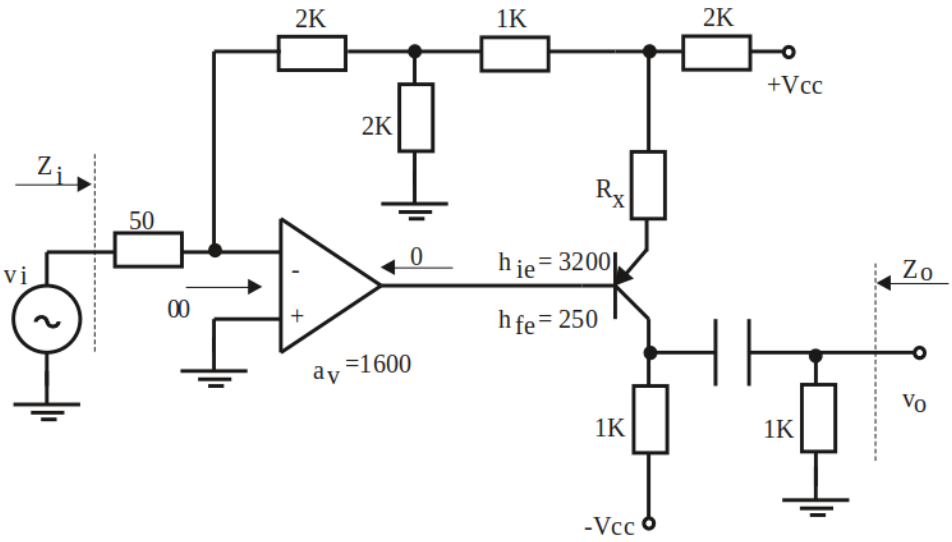


Figure 1.10: Ejercicio 11.

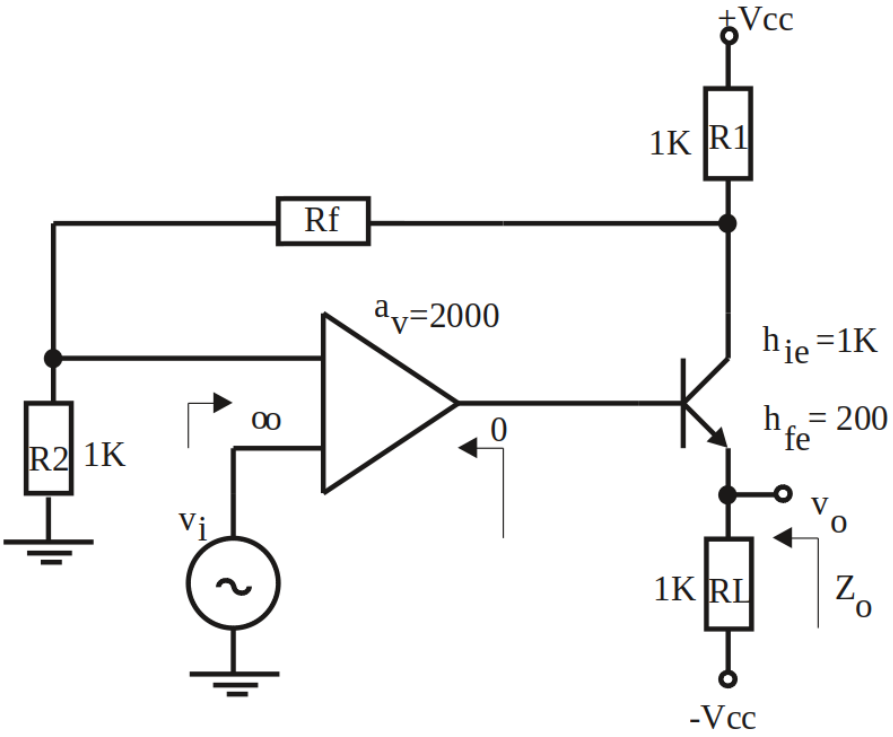


Figure 1.11: Ejercicio 12.

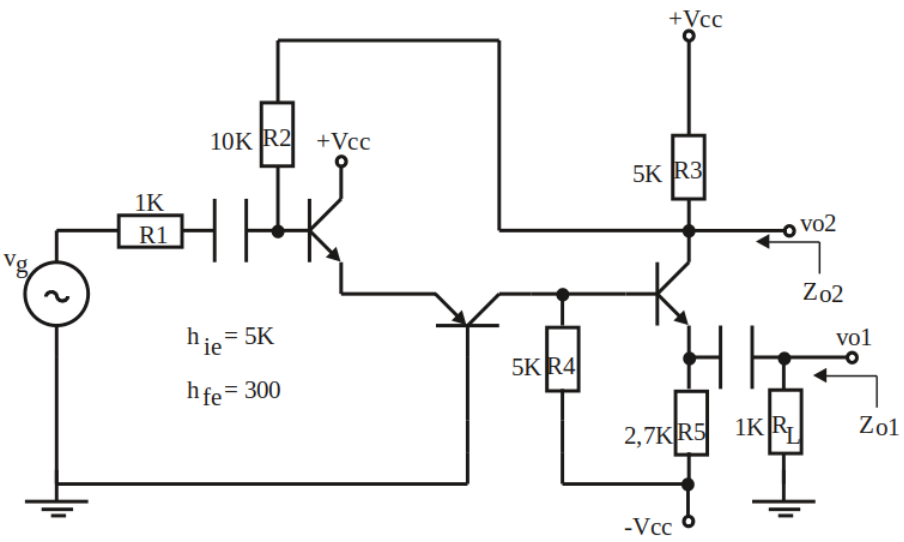


Figure 1.12: Ejercicio 13.

Guía de Trabajos Prácticos 2

Estabilidad de los Amplificadores Realimentados

Ejercicio 1: Un amplificador tiene una ganancia a lazo abierto a frecuencias medias $a_o = 200$ y su función transferencia, a lazo abierto, tiene tres polos en: 1 MHz, 2 MHz y 20 MHz. a) Construir el diagrama de Bode para el amplificador sin realimentar. b) Calcular el valor de T_o que causa inestabilidad. c) Calcular los valores de f (factor de realimentación suponiéndolo resistivo puro) necesarios para obtener un margen de fase de 65°, 40° y 20° respectivamente. d) Graficar para los tres casos del inciso anterior el módulo y la fase de la ganancia realimentada $|A_f(w)|$. e) Calcular los sobrepicos de la respuesta de la ganancia a lazo cerrado, por encima del valor correspondiente a frecuencias medias, en las proximidades de la frecuencia donde $|T(jw)| = 1$.

Ejercicio 2: Repetir el ejercicio anterior, pero en el caso en que las frecuencias correspondientes a los polos del amplificador sin realimentar sean: 1 MHz, 2 MHz y 4 MHz. Calcular el T_o crítico empleando el criterio de Routh-Hurwitz.

Ejercicio 3: Un amplificador tiene una ganancia de baja frecuencia $a_o = 5000$ y su función transferencia posee tres polos en 0,3 MHz, 2 MHz y 25 MHz. a) Calcule la frecuencia del polo dominante requerida para dar la compensación por ganancia unitaria de este amplificador con un margen de fase de 45°. b) Compense de igual manera que en el inciso anterior utilizando la técnica de correr el primer polo, indicando la nueva ubicación de dicho primer polo.

Ejercicio 4: El amplificador de la figura 3.3 tiene dos polos. Suponga que la ganancia de lazo (T_o) puede ser cambiada, sin variar los parámetros del amplificador sin realimentar. Dibuje el lugar de raíces cuando f_o varía entre 0 y 0,01, con y sin C_f, con los valores dados de R_e y R_f. Dibuje en cada caso la gráfica de ganancia.

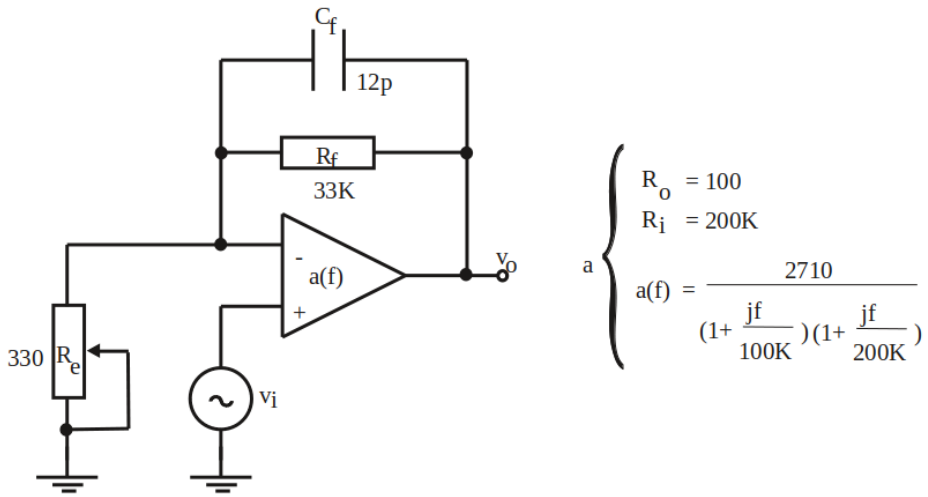


Figure 2.1: Ejercicio 4.

Ejercicio 5: En el circuito de la figura 3.4 suponga que el amplificador de tensión sin realimentar $a(jf)$ tiene un $a_o = 43000$ y que posee tres polos en 10 KHz, 30 KHz y 300 KHz . a) Hallar el valor de

R_f para obtener una ganancia a frecuencias medias del sistema realimentado $\frac{v_o}{v_1} = -1000$. b) Trazar el lugar de raíces del mismo para el caso de $C_f = 0$. Utilizando el criterio de Routh-Hurwitz, determinar si en este caso el amplificador es estable. c) Calcular el sobrepico de la ganancia y la respuesta al escalón en forma aproximada, en las condiciones del punto a). d) Calcular C_f de manera de compensar introduciendo un cero en la frecuencia a la que se produce el sobrepico de la ganancia (explicar este método de compensación). Graficar la nueva curva de transferencia del sistema realimentado.

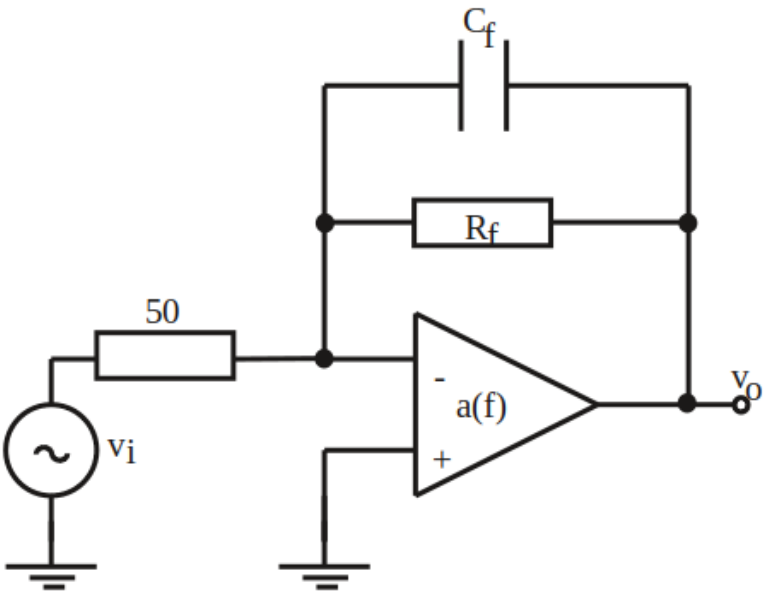


Figure 2.2: Ejercicio 5.

Ejercicio 6: Dado el circuito de la figura 3.5, hallar por simulación (y luego verificar por cálculo): a) El diagrama de Bode del amplificador operacional $\mu a741$ a lazo abierto. Obtener la ganancia a frecuencias bajas y estimar la ubicación de los polos a lazo abierto. b) Obtener el diagrama de Bode de amplitud y fase y la respuesta al escalón del amplificador realimentado, compararlo con el resultado teórico. c) Cargar el circuito con una carga capacitiva Z_L que sea una capacitor de 0,1 μF en serie con una resistencia $0 < R_L < 30$. Sacar conclusiones.

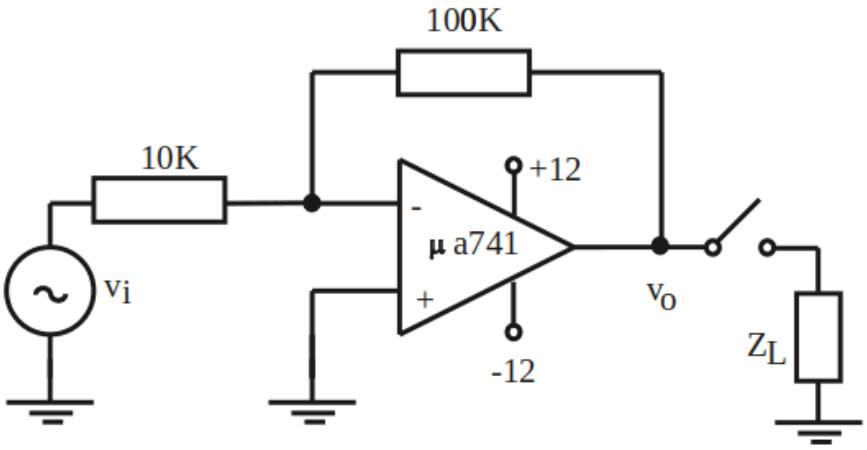


Figure 2.3: Ejercicio 6.

Ejercicio 7: Un sistema realimentado tiene una ganancia de lazo que responde a:

$$T(s) = T_o \frac{\left(1 + \frac{s}{100}\right)^2}{\left(1 + \frac{s}{1}\right)^3}$$

, analizar la estabilidad del sistema utilizando lugar de raíces, Routh-Hurwitz y Bode.

Ejercicio 8: Dado el circuito de la figura 2.4, a) hallar el valor de R_x que hace que el margen de fase sea $M\Phi \approx 0$, b) implementar físicamene la compensación del circuito para obtener un $M\Phi \approx 45$ utilizando los métodos de: b1) polo dominante, b2) corrimiento del primer polo, b3) atraso de fase y b4) adelanto de fase.

Ejercicio 9: El lugar de raíces de la figura 2.5 corresponde al circuito realimentado dibujado a la derecha. ¿El sistema es estable?, ¿cuánto vale la ganancia de lazo a frecuencias medias T_o?. Graficar las ganancias de tensión con y sin realimentar en función de la frecuencia (BODE de amplitud). Hallar el margen de fase y compensar el sistema con un polo dominante de modo de obtener un margen de fase $M\Phi \geq 45$. Implementar la compensación.

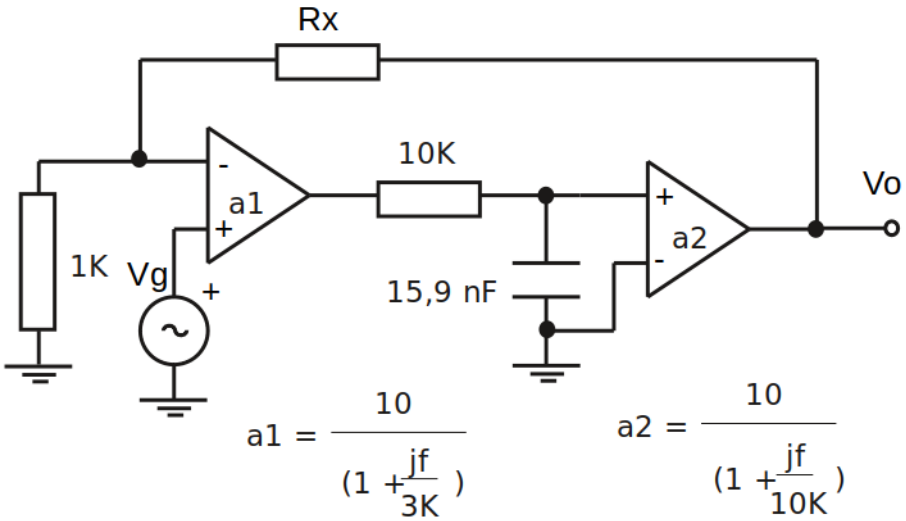


Figure 2.4: Ejercicio 8.

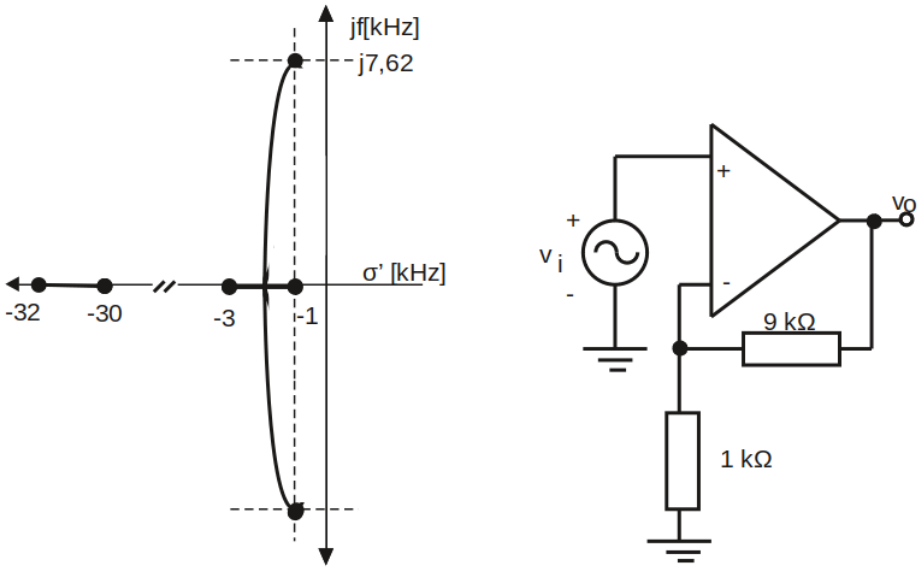


Figure 2.5: Ejercicio 9.

Guía de Trabajos Prácticos 3

Amplificadores Clase B y AB

Ejercicio 1: Para la configuración de salida mostrada en la figura 3.1, calcular la máxima potencia de salida sin distorsión. Averiguar si el recorte a plena potencia es simétrico; en el caso que no lo sea, calcular los picos de tensión de salida positivo y negativo máximos, v_O^+ y v_O^- respectivamente. ¿Qué cambiaría del circuito para obtener más potencia de salida?. Suponer que V_{B3} es la necesaria para que $V_{occ} = 0$.

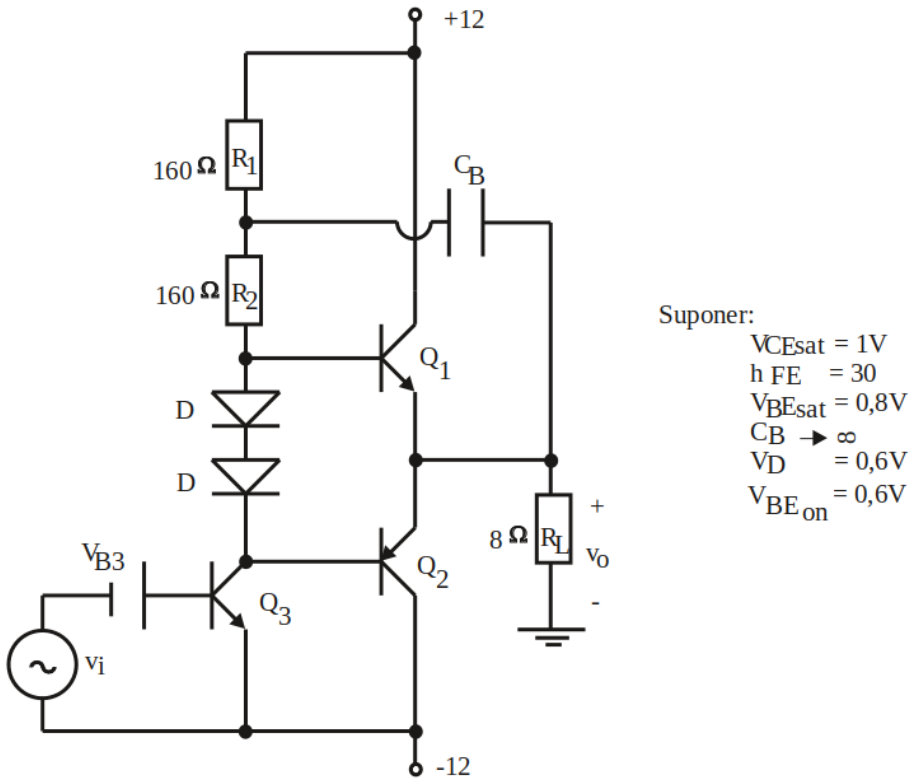


Figure 3.1: Ejercicio 1.

Ejercicio 2: En el circuito de la figura 3.2 calcular: a) el valor de R_5 para que el circuito funcione correctamente ($V_{occ} = 0$); b) máxima potencia de salida sin distorsión.

Ejercicio 3: En una salida clase B ideal hallar η_{max} y P_{Dmax} para cada transistor de salida, trabajando con fuente simple para: a) onda senoidal; b) onda triangular y c) onda cuadrada.

Ejercicio 4: En el circuito de la figura 3.3 se desea que la potencia de salida sin distorsión sea $P_o = 8W$: a) calcular la ganancia de corriente h_{FE} que deben tener los transistores de salida si el amplificador a puede entregar como máximo una corriente de salida de 10 mA; b) hallar la tensión pico de entrada para obtener los 8 W sobre R_L a una frecuencia de 5 KHz y a una frecuencia de 100 KHz y c) calcular el ancho de banda total.

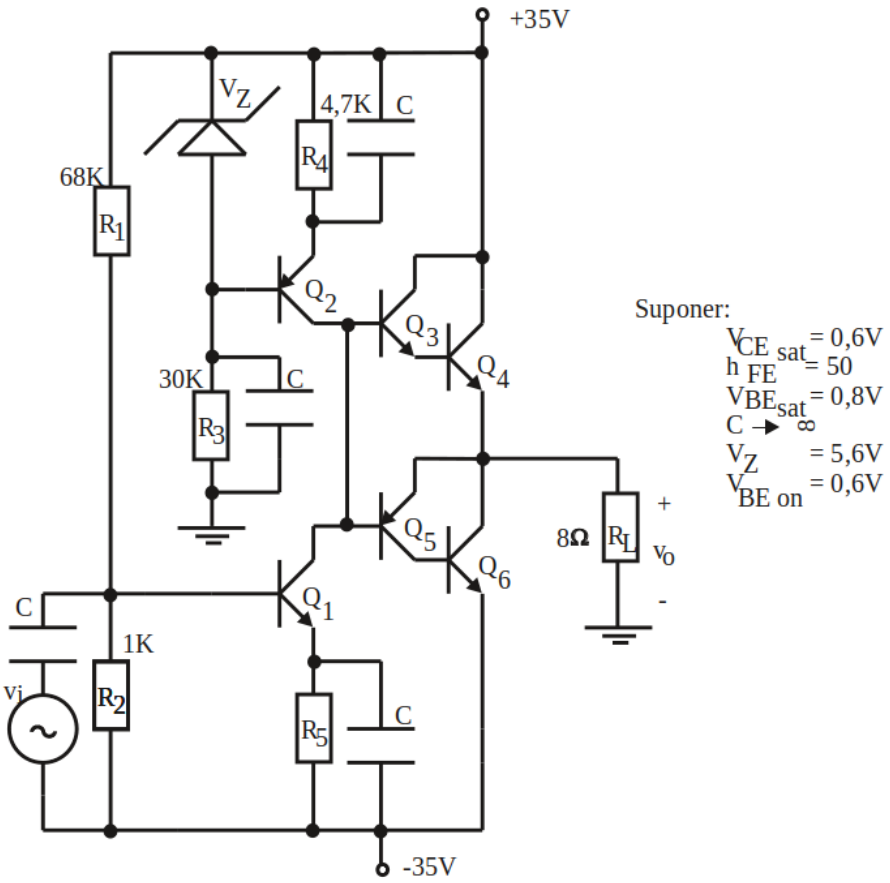


Figure 3.2: Ejercicio 2.

Ejercicio 5: Dado el circuito de la figura 3.4, calcular: a) impedancia de entrada; b) impedancia de salida; c) ganancia de tensión total a frecuencias medias; d) transferencia de la red de realimentación en función de la frecuencia (graficarla) y e) potencia disipada máxima en cada transistor de salida, disipador necesario y rendimiento para esa condición.

Ejercicio 6: Se desea obtener $P_{Lmax} = 4,05W$ sobre la carga $R_L = 10\Omega$, utilizando un circuito como el mostrado en la figura 3.5, en el que algunos de sus componentes ya están fijos (suponer que C_2 se comporta como un corto circuito para la menor frecuencia de trabajo). a) Elegir Q_1 y Q_2 de la tabla mostrada en dicha figura y calcular la resistencia térmica del disipador necesario si la $T_{ambmax} = 50C$. b) Diseñar R_2, R_3, R_4 y V_1 para lograr el objetivo (asegurar que $R_2 \geq 50\Omega$ para estabilizar la polarización de Q_4). c) ¿Qué ocurre con P_{Lmax} si se desconecta C_2?, calcular la nueva P_{Lmax} si es que esta cambia.

Ejercicio 7: Diseñar la etapa de salida clase AB de la figura 3.6, para obtener una potencia de salida máxima sin distorsión $P_{Lmax} = 20W$ sobre una carga $R_L = 8\Omega$, suponiendo una $T_{ambmax} = 45C$.

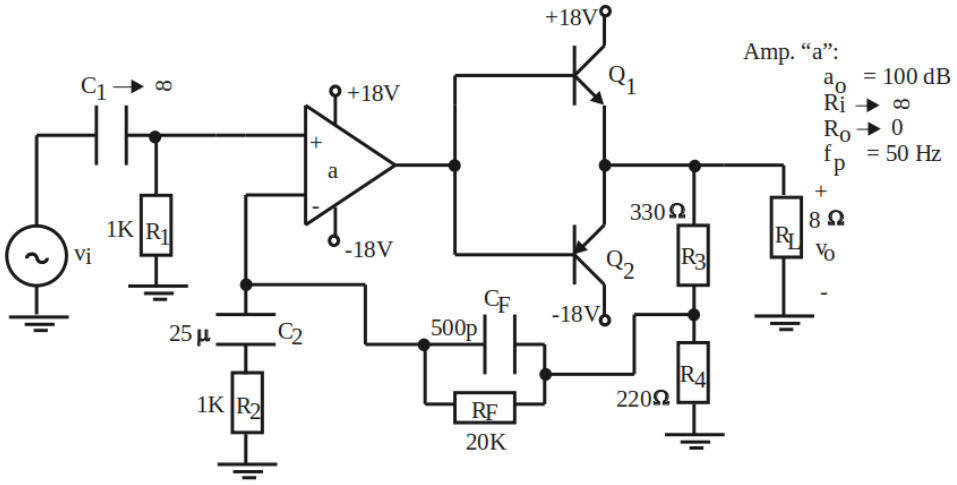


Figure 3.3: Ejercicio 4.

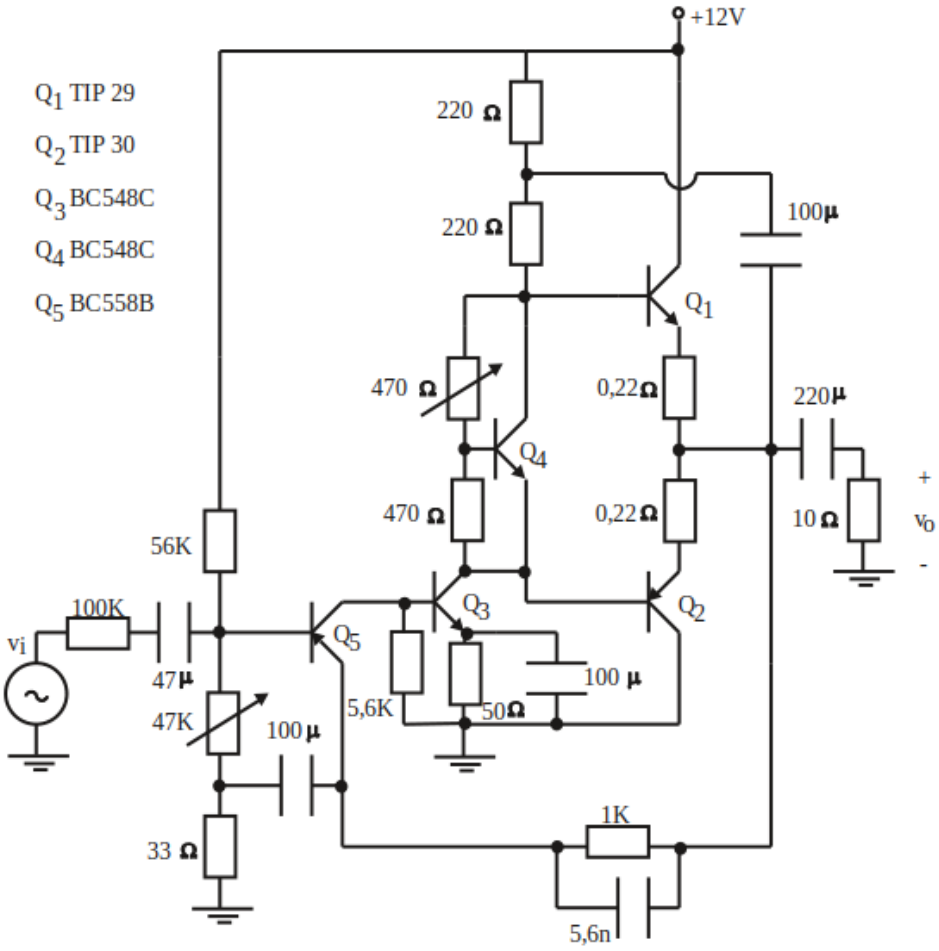
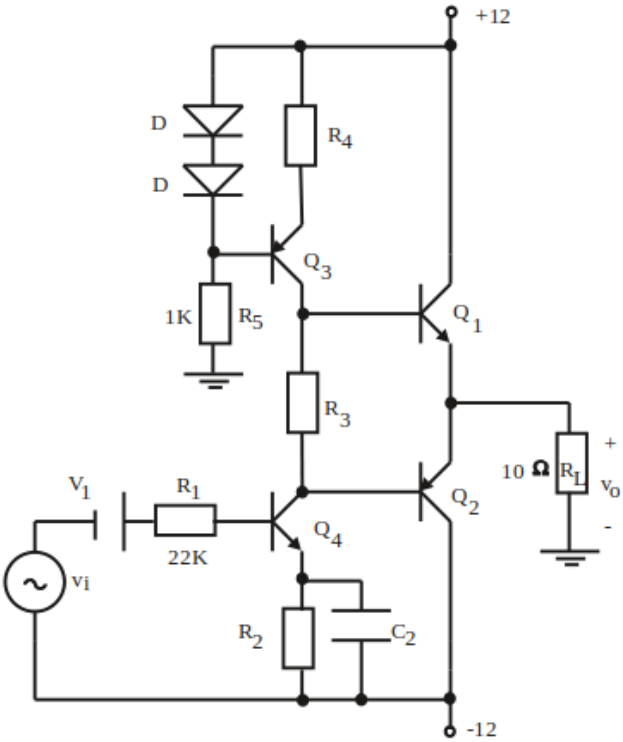


Figure 3.4: Ejercicio 5.



Q_3 y Q_4:

$|V_{C\,Esat}| = 0{,}8$ V

$\beta = 150$

$|V_{BE}| = 0{,}6$ V

D :

$V_\gamma = 0{,}6$ V

Q_1, Q_2	V_{CEo}	I_{Cmax}	P_T	θ_{jc}	θ_{ca}	T_{jmax}	β	V_{BEon}	V_{BEsat}	V_{CEsat}
A	30 V	2 A	10 W	12,5 °/W	60 °/W	150°	50	0,6 V	0,8 V	0,8 V
B	250 V	0,8 A	10 W	12,5 °/W	80 °/W	150°	80	0,6 V	0,8 V	0,8 V
C	60 V	5 A	30 W	4,17 °/W	60 °/W	150°	100	0,6 V	0,8 V	0,8 V

Figure 3.5: Ejercicio 6.

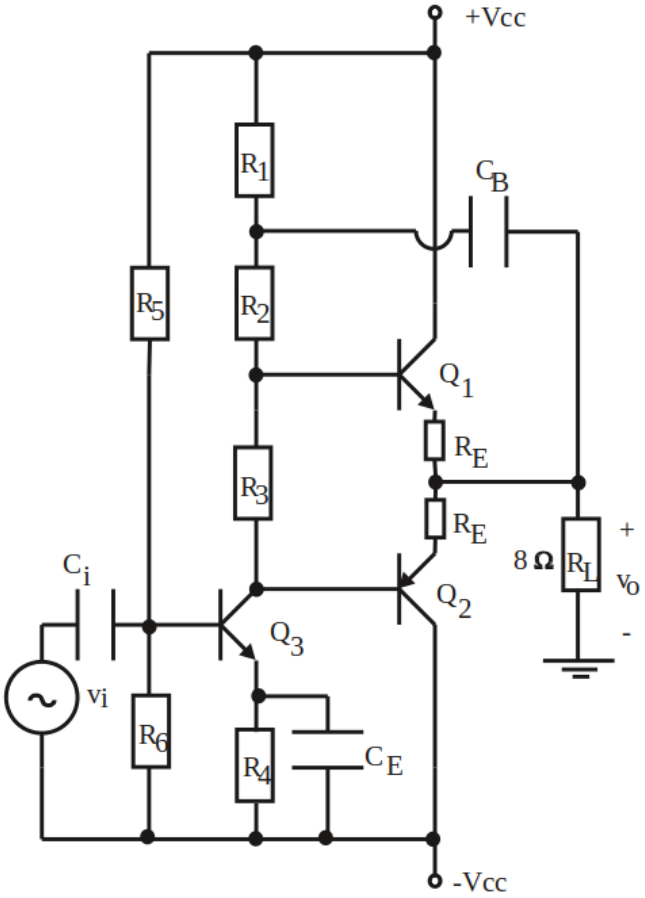


Figure 3.6: Ejercicio 7.

Guía de Trabajos Prácticos 4

Amplificadores Operacionales

Ejercicio 1: Dado el circuito de la figura 4.1 hallar una expresión general del desajuste de salida en función de V_{OS}, I_{OS} e I_B . Indique posibles soluciones para contrarrestar los desajustes. Evaluar la expresión hallada en los siguientes casos, resaltando en ellos cuál es el parámetro que puede ser medido: a) $R_1 = \infty$, $R_2 = R_3 = 0$; b) $R_1 = \infty$, $R_2 = 10M\Omega$, $R_3 = 0$; c) $R_1 = \infty$, $R_2 = 0$, $R_3 = 10M\Omega$; d) $R_1 = \infty$, $R_2 = R_3 = 10M\Omega$.

Ejercicio 2: En el circuito de la figura 4.2, obtener la tensión de desajuste de salida y su corrimiento con la temperatura si $V_{OS} = 1mV$, $I_B = 70nA$, $I_{OS} = 10nA$, $\frac{\Delta V_{OS}}{\Delta T} = 10\mu V/C$, $\frac{\Delta I_{OS}}{\Delta T} = 10pA/C$ y $\frac{\Delta I_B}{\Delta T} = 1nA/C$.

Ejercicio 3: En el circuito de la figura 4.3, hallar: a) $\frac{v_o}{(v_1 - v_2)}$ y b) máximo desajuste de salida

Ejercicio 4: Dado el circuito de la figura 4.4 hallar: a) $\frac{V_o}{(V_1 - V_2)}$. b) Máximo desajuste de V_o en función de V_{OS}, I_{OS} e I_B, suponiendo los operacionales iguales.

Ejercicio 5: Explicar el funcionamiento de las aplicaciones de amplificadores operacionales mostradas en la figura 4.5.

Ejercicio 6: En la figura 4.6 se ilustra un filtro pasabanda activo RC de segundo orden. Hallar la transferencia $A_v(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$. Escribir la ecuación de ganancia de tal modo que en el denominador aparezca un polinomio de segundo grado en s y por analogía con la impedancia de un circuito resonante paralelo RLC, calcular el factor de calidad Q y el ancho de banda. Hallar el valor de frecuencia central o de resonancia.

Impedancia de un circuito RLC paralelo: $Z(s) = \dfrac{\frac{s}{C}}{s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}}$

Ejercicio 7: El circuito mostrado en la figura 4.7 es un convertidor de impedancia negativa. Calcule la impedancia de entrada. Verifique la condición de estabilidad: $R_g \times R_2 > R_1 \times R_L$.

Ejercicio 8: Dado el circuito de la figura 4.8 determinar $\frac{I_L}{(V_1 - V_2)}$. ¿Qué ocurre si Z_L es un capacitor?

Ejercicio 9: El circuito de la figura 4.9 es un conversor CA/CC de precisión , que permite obtener, además el valor medio de la señal rectificada. Explicar el funcionamiento.

Ejercicio 10: Para cada etapa del circuito de la figura 4.10 determinar: a) Funcionamiento. b) Formas de onda.

Ejercicio 11: En el circuito de la figura 4.11 hallar el valor de R_4, tal que ocasione un $Q = 50$.

Ejercicio 12: En el circuito de la figura 4.12, hallar la forma de onda de salida (amplitud y frecuencia).

Ejercicio 13; En el circuito de la figura 4.13 hallar la curva de transferencia.

Ejercicio 14: Analizar el funcionamiento del circuito de la figura 4.14, graficando V_o, V_1 y V_x en función del tiempo.

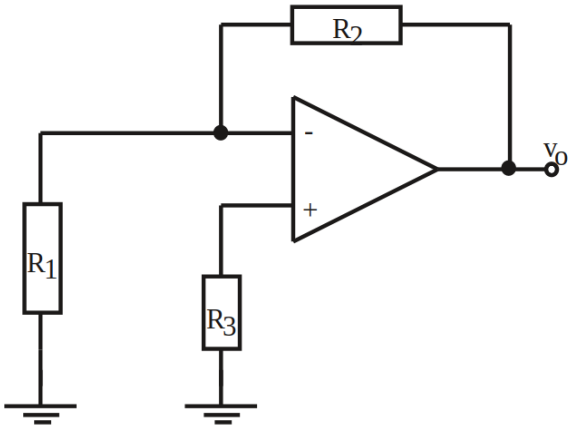


Figure 4.1: Ejercicio 1.

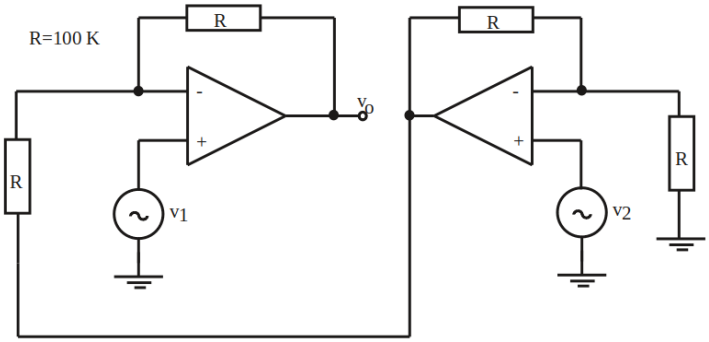


Figure 4.2: Ejercicio 2.

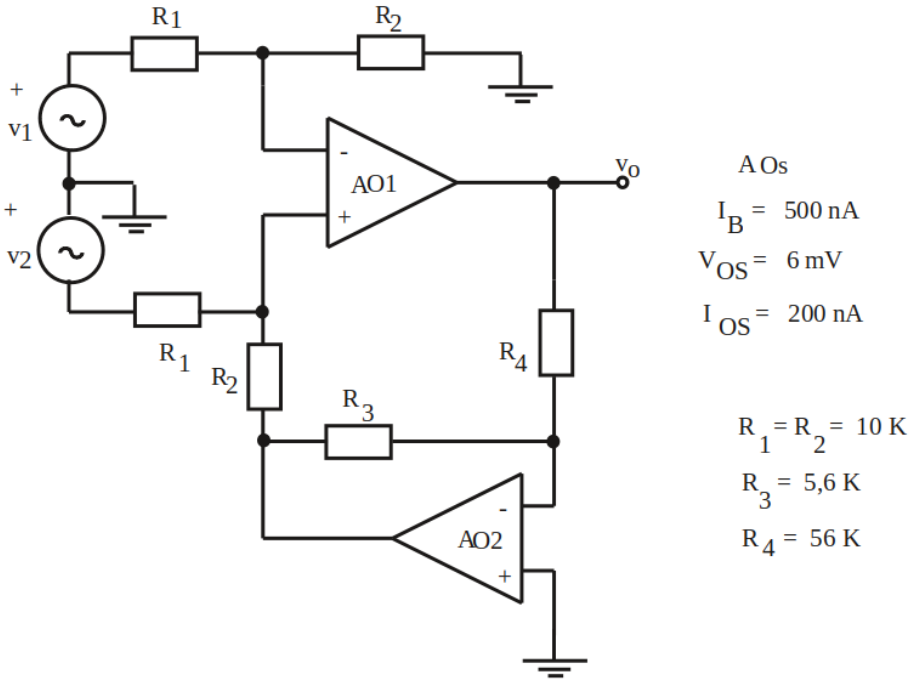


Figure 4.3: Ejercicio 3.

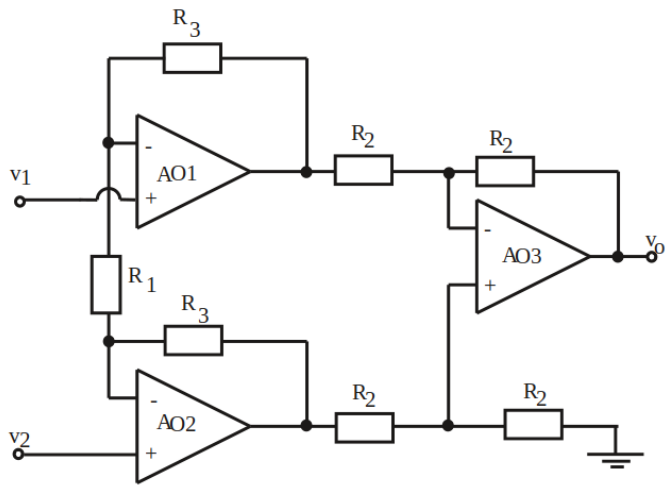


Figure 4.4: Ejercicio 4.

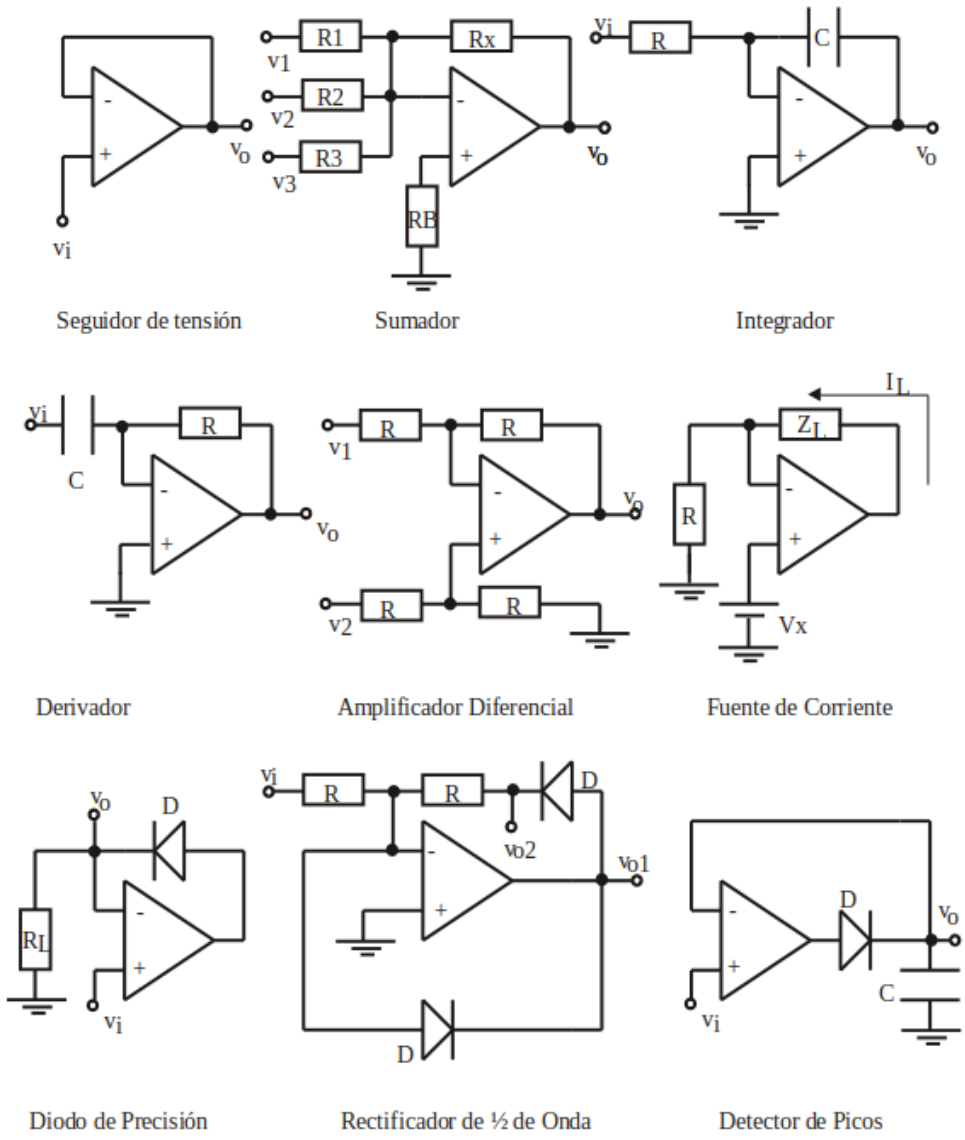


Figure 4.5: Ejercicio 5.

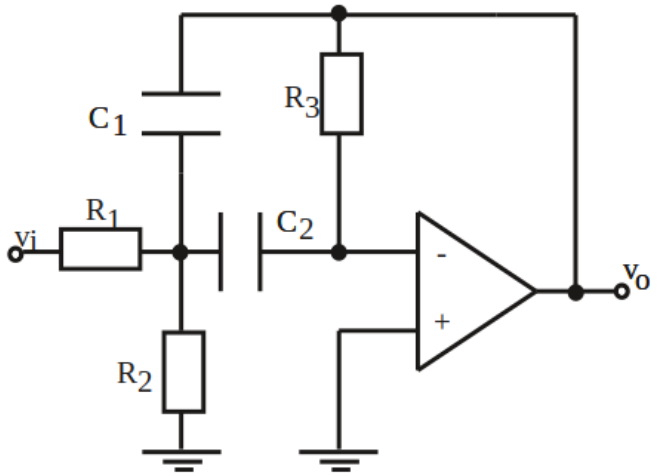


Figure 4.6: Ejercicio 6.

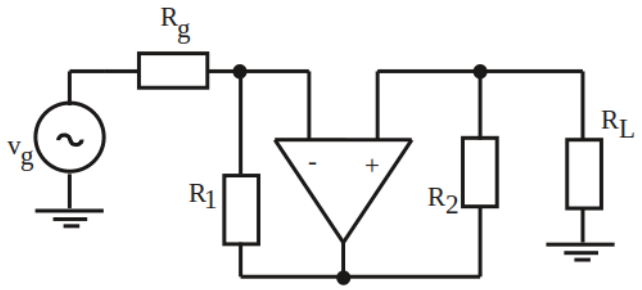


Figure 4.7: Ejercicio 7.

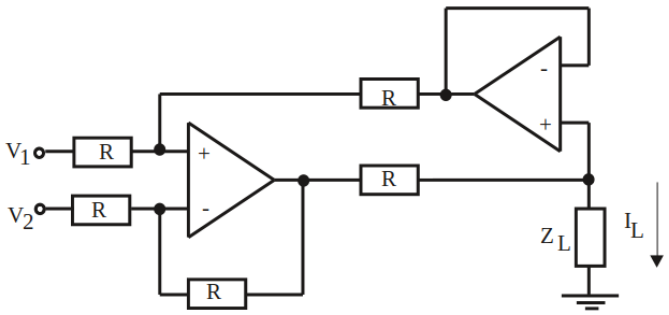


Figure 4.8: Ejercicio 8.

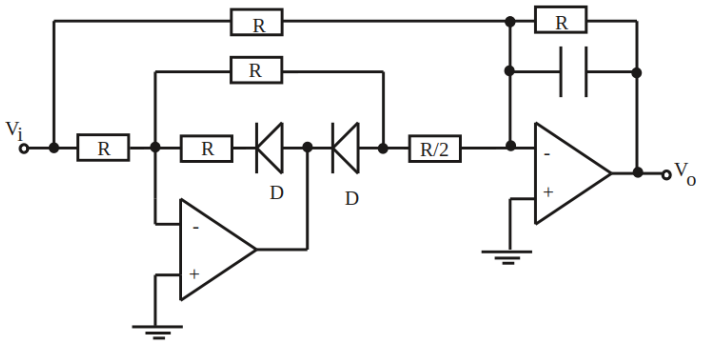


Figure 4.9: Ejercicio 9.

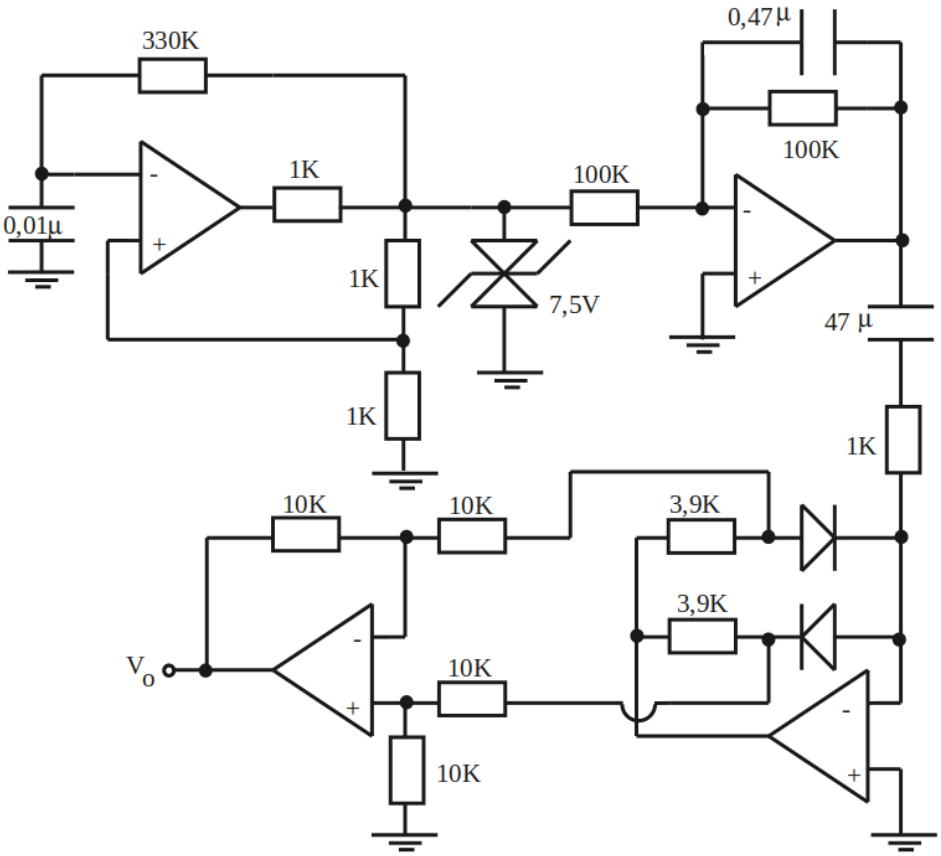


Figure 4.10: Ejercicio 10.

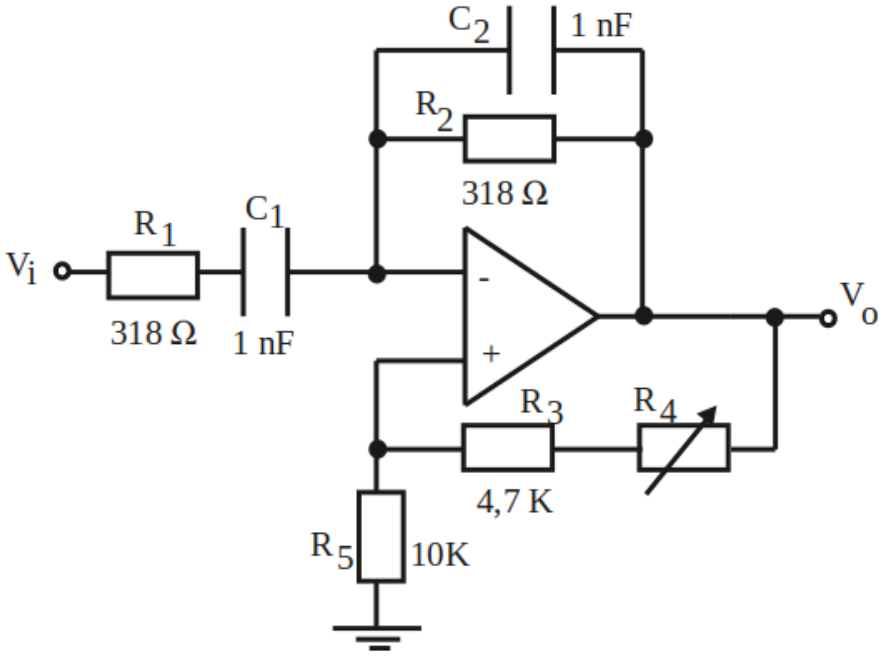


Figure 4.11: Ejercicio 11.

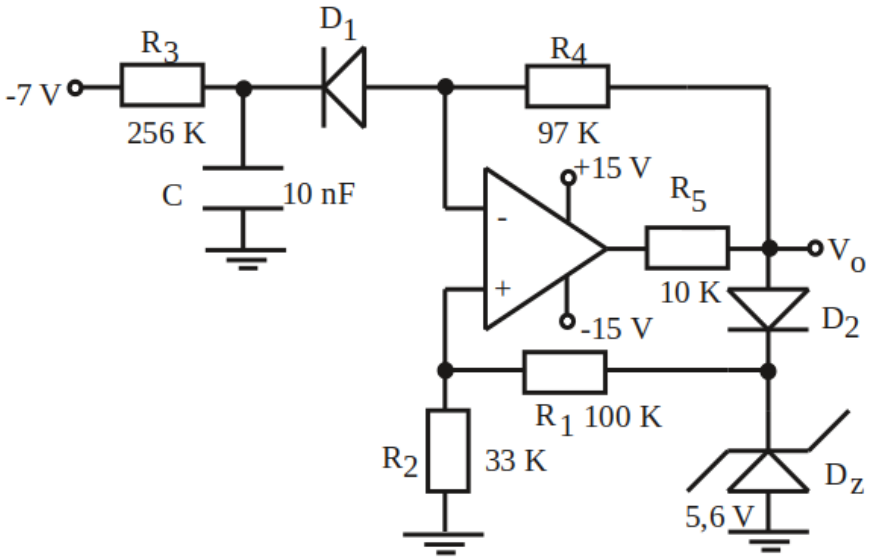


Figure 4.12: Ejercicio 12.

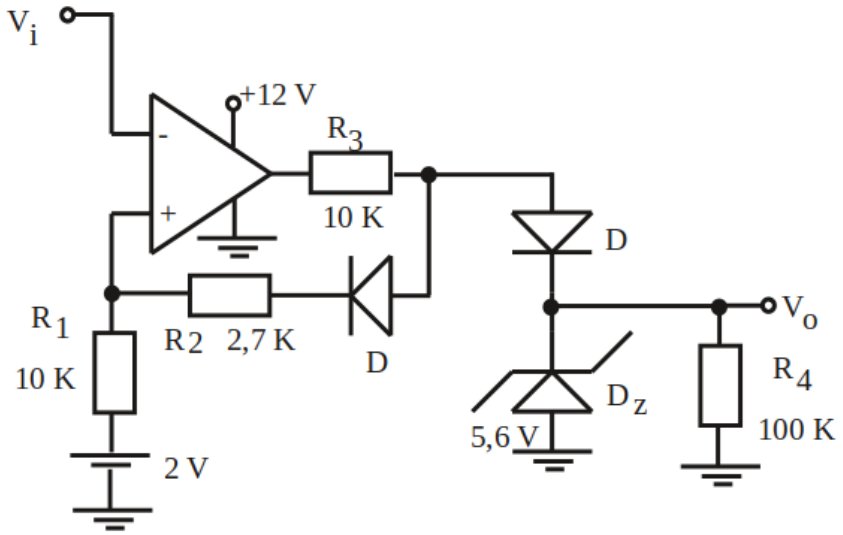


Figure 4.13: Ejercicio 13.

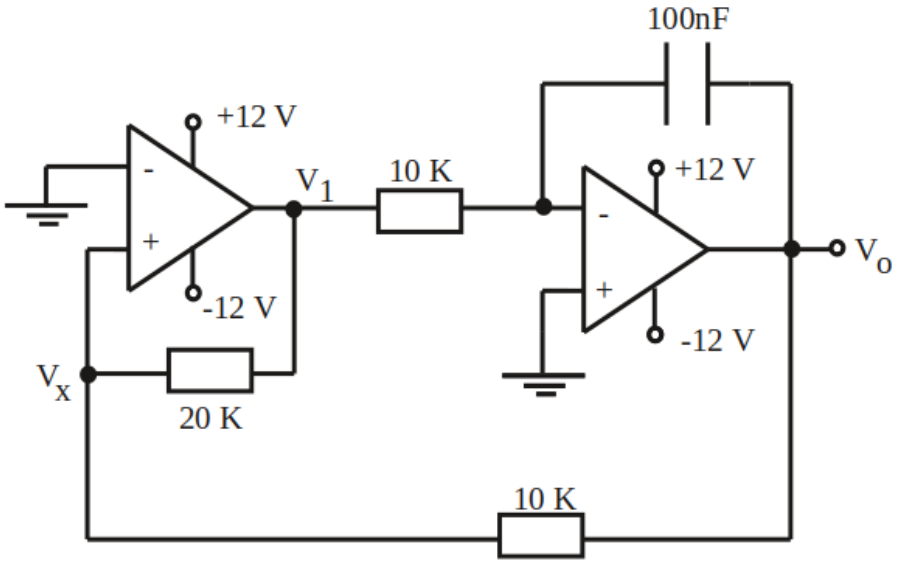


Figure 4.14: Ejercicio 14.

Guía de Trabajos Prácticos 5

Osciladores Senoidales

Ejercicio 1: Dado el circuito y los diagramas de Bode de la red de atenuación β de la figura 5.1 , hallar R_x límite para que oscile. Obtener la frecuencia de oscilación.

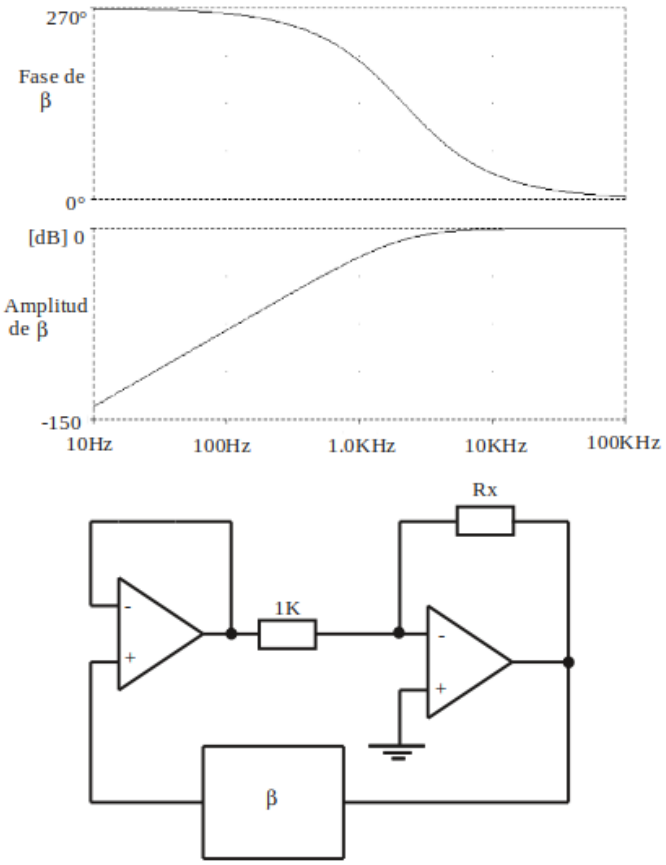


Figure 5.1: Ejercicio 1.

Ejercicio 2: En el circuito de la figura 5.2 hallar el valor de R para que la frecuencia de oscilación sea de 475 Hz. Obtener el valor de R_s para que se cumpla la condición de amplitud.

Ejercicio 3: Diseñe un oscilador por desplazamiento de fase que genere una señal senoidal de $f = 2KHz$ con $v_o = 1\hat{\hat{V}}$ de amplitud como mínimo sobre una carga $R_L = 470\Omega$. Utilice el mínimo número de dispositivos activos posible y trate que el diseño requiera un único ajuste.

Ejercicio 4: El circuito de la figura 5.3 es un oscilador puente de Wien. a) Determinar las condiciones de oscilación y las ventajas y desventajas frente al de desplazamiento de fase (suponer llave S en posición 1). b) Graficar la transferencia de la red de realimentación en función de la frecuencia normalizada en $\frac{w}{w_o}$. c) Explicar el funcionamiento del control automático de ganancia (llave S en posición 2). d) Calcular, en función del amplificador operacional empleado, la máxima frecuencia de salida sin distorsión.

Ejercicio 5: Dado el circuito de la figura 5.4: adoptar un valor de R_{C1} para que se cumpla la condición de amplitud, con dicho valor calcular la frecuencia de oscilación.

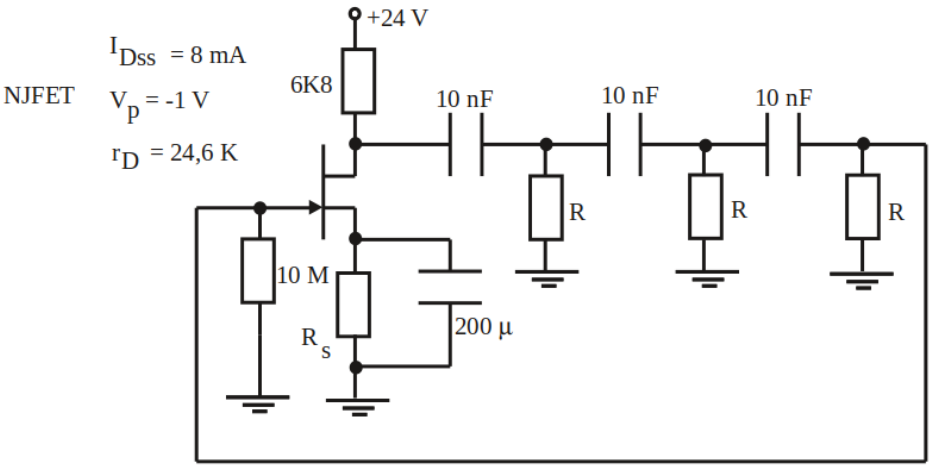


Figure 5.2: Ejercicio 2.

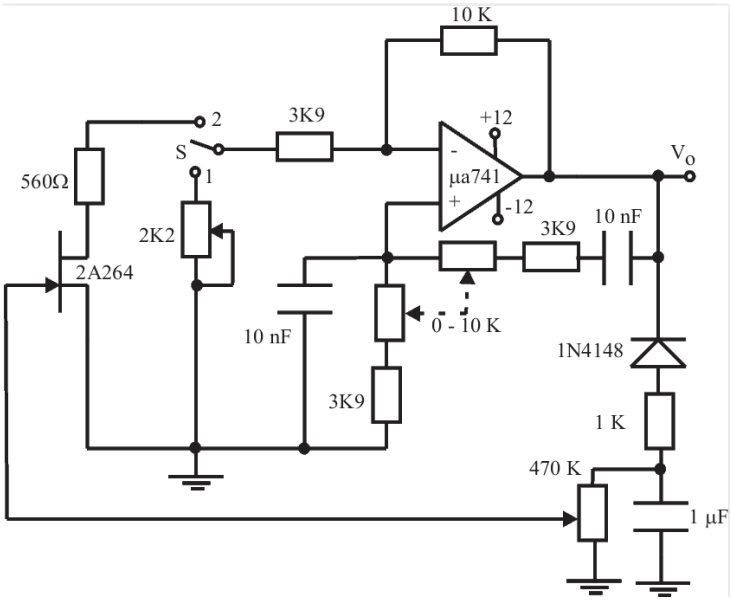


Figure 5.3: Ejercicio 4.

Ejercicio 6: ¿Qué valor debe tener R_x para que se cumpla la condición de amplitud?. ¿ Cuál será la frecuencia de oscilación?. Ver figura 5.5.

Ejercicio 7: Explicar el funcionamiento del oscilador de la figura 5.6. Hallar las condiciones de oscilación y la frecuencia de la señal obtenida.

Ejercicio 8: Diseñar un oscilador tipo Hartley y uno tipo Colpits, ambos con una frecuencia de oscilación de 3 MHz, usando como amplificador un TBJ 2A407 o un JFET 2A244.

Ejercicio 9: En el circuito de la figura 5.7 obtener la frecuencia de oscilación y estimar la estabilidad en frecuencia.

Ejercicio 10: En el oscilador de la figura 5.8, calcular la frecuencia de oscilación, el Q_C y el valor de I_{CQ} para que comiencen las oscilaciones.

Ejercicio 11: Para el oscilador a cristal mostrado en la figura 5.9, hallar el valor de R para oscilación crítica, la frecuencia exacta de oscilación, y la estabilidad en frecuencia del circuito.

Ejercicio 12: En el circuito de la figura 5.10, calcular la frecuencia de oscilación e indicar si se cumple la condición de amplitud.

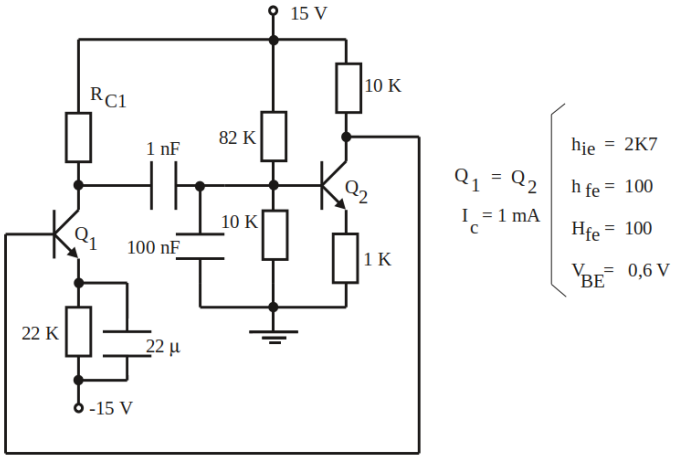


Figure 5.4: Ejercicio 5.

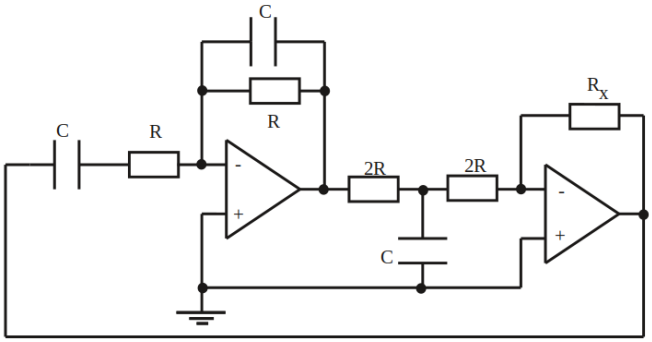


Figure 5.5: Ejercicio 6.

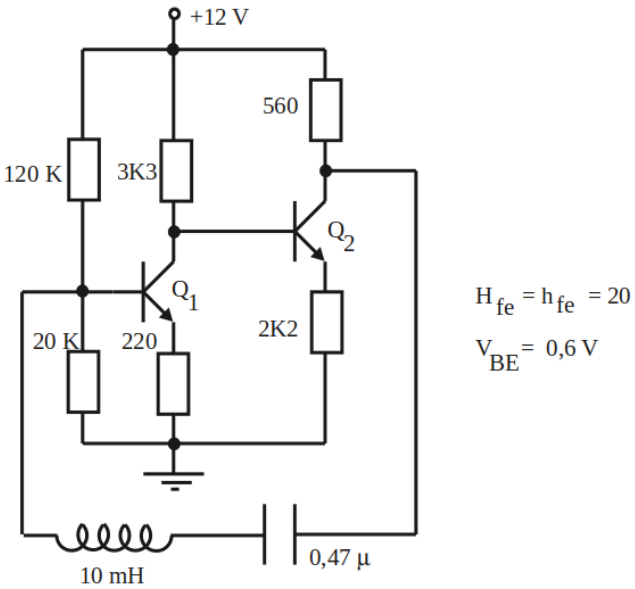


Figure 5.6: Ejercicio 7.

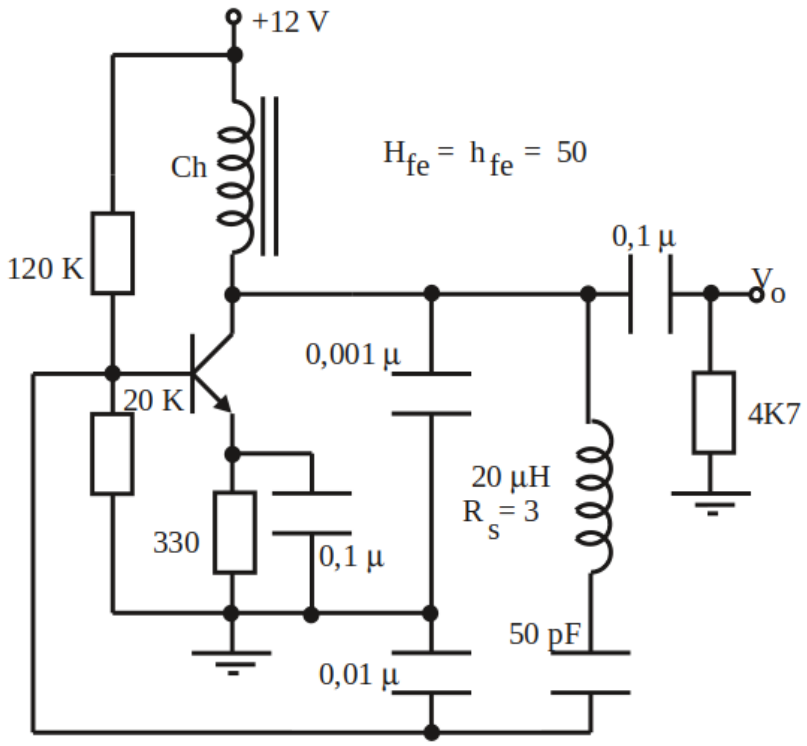


Figure 5.7: Ejercicio 9.

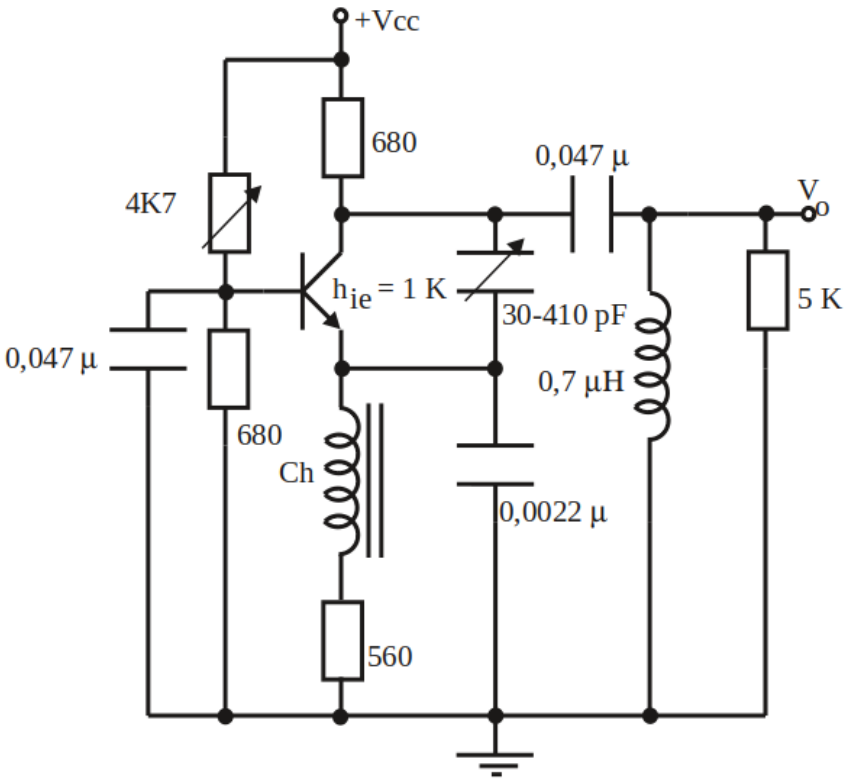


Figure 5.8: Ejercicio 10.

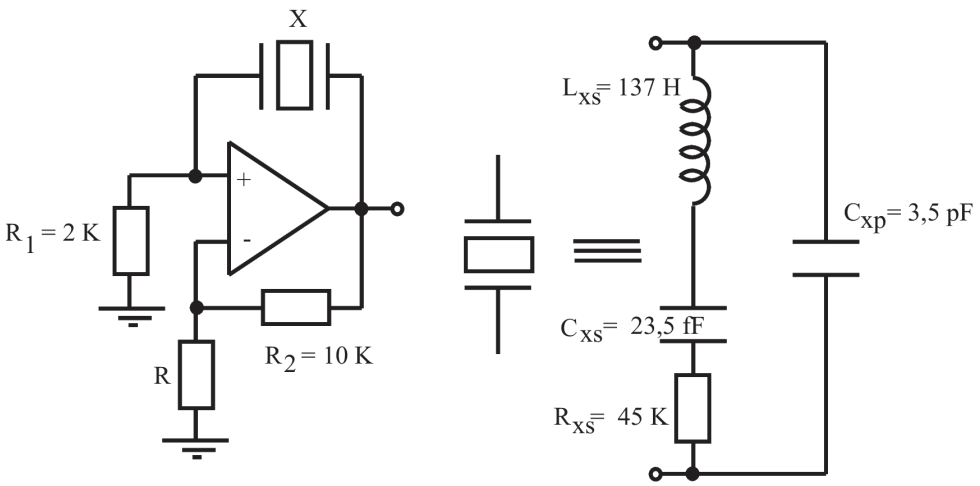


Figure 5.9: Ejercicio 11.

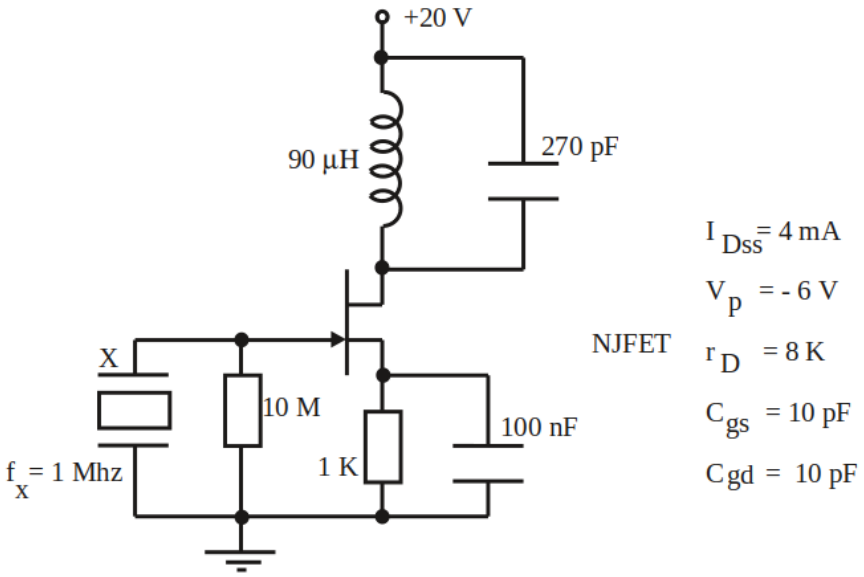


Figure 5.10: Ejercicio 12.

Guía de Trabajos Prácticos 6

Fuentes Reguladas Serie

Ejercicio 1: A partir del circuito mostrado en la figura 6.1, hallar: a) capacitor más adecuado, b) diodos necesarios y c) tensión de ripple presente en la carga.

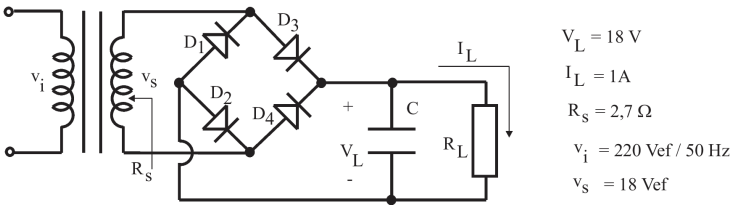


Figure 6.1: Ejercicio 1.

Ejercicio 2 : En el circuito de la figura 6.2, obtener: a) R_x, b) $S_v = \frac{v_o}{v_f}$ y c) R_o.

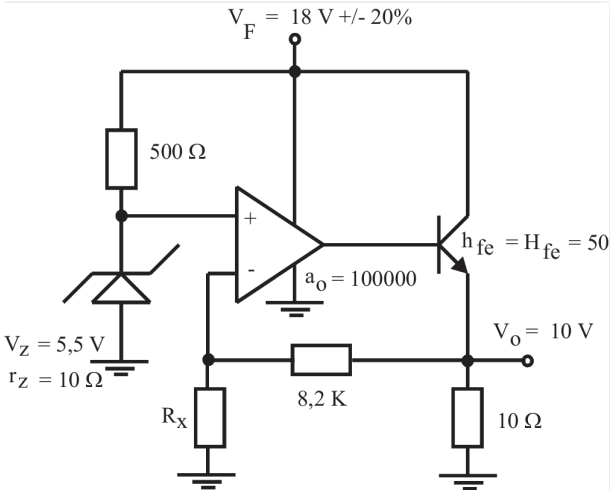


Figure 6.2: Ejercicio 2.

Ejercicio 3: En el circuito de la figura 6.3: a) comparar con el diagrama en bloques básico de un regulador serie e identificar cada bloque indicando los componentes que lo forman, b) diseñar R_1 y R_3 de modo de obtener $V_0 = 8V$ para $0 \leq I_o \leq 1A$, c) calcular el factor de estabilidad S_v y la resistencia de salida R_o y d) proponer una protección contra cortocircuito en la salida.

Ejercicio 4: En el circuito de la figura 6.4 diseñar R_x, R_A y R_B para obtener una tensión regulada de salida $V_o = 5V$ que pueda entregar una corriente de carga $0 \leq I_L \leq 4A$ suponiendo que el operacional tiene una ganancia $a = 50000$, $R_0 \to 0$ y $R_i \to \infty$ y puede entregar una corriente máxima $-3mA \leq i_a \leq 3mA$. Hallar el factor de regulación de ripple S_V y la resistencia de salida R_o. Diseñar además una protección contra cortocircuito utilizando el concepto de corriente de repliegue (fold back) asegurando que la potencia disipada en Q_1 en condiciones de cortocircuito sea igual a la máxima potencia disipada en Q_1 en funcionamiento normal.

Ejercicio 5: Diseñe una fuente regulada de tensión de 12 V que pueda entregar hasta 1 A, utilizando las hojas de datos y notas de aplicación adjuntas del circuito integrado $\mu A723$.

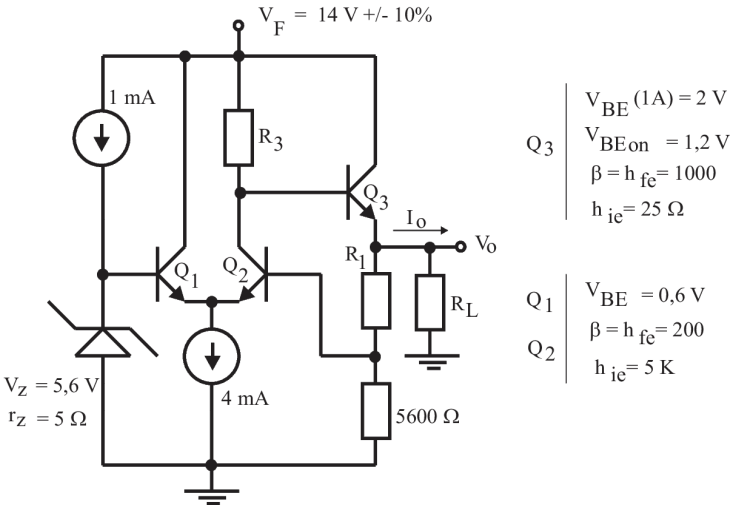


Figure 6.3: Ejercicio 3.

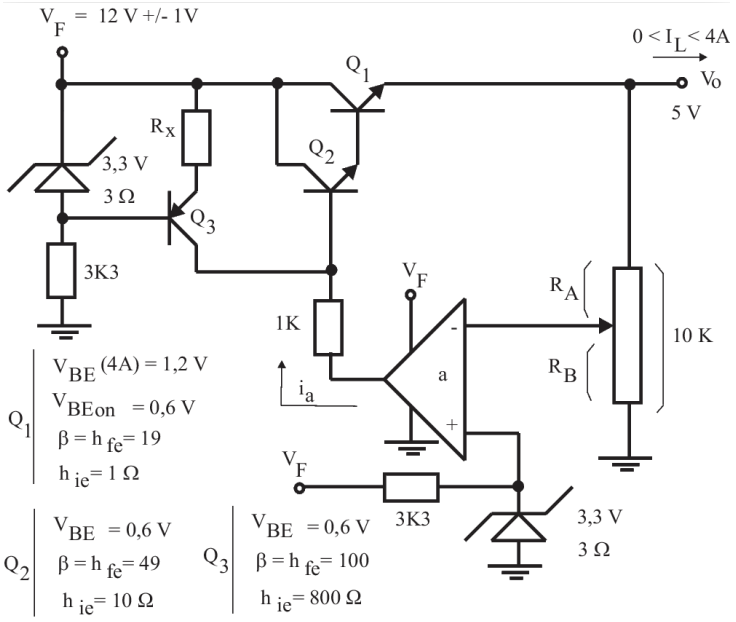


Figure 6.4: Ejercicio 4.

Guía de Trabajos Prácticos 7

Sintonía Simple

Ejercicio 1: En el circuito de la figura 7.1 obtener la transferencia $\frac{v_o}{v_g}$ en función de la frecuencia.

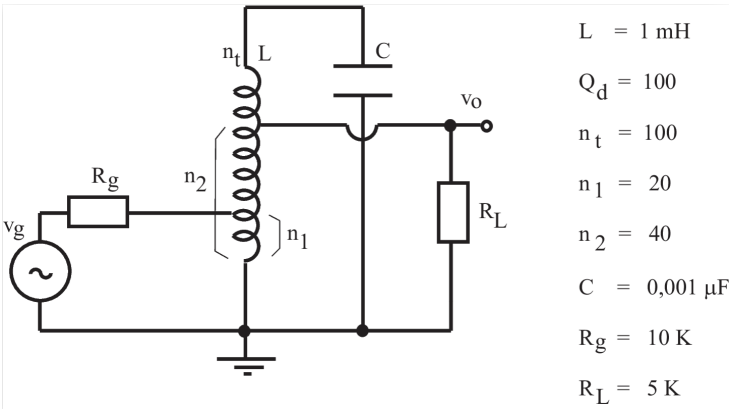


Figure 7.1: Ejercicio 1.

Ejercicio 2: El circuito de la figura 7.2 es un amplificador de dos etapas de sintonía simple. Hallar la frecuencia central, el ancho de banda total y la capacidad C_1. Hallar también la expresión de la ganancia de tensión en función de la frecuencia.

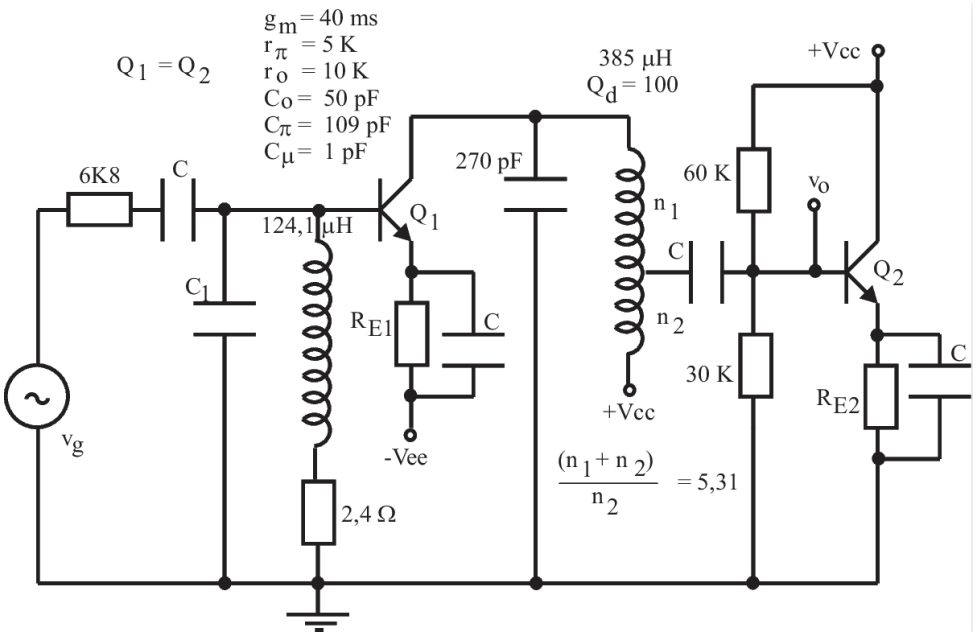


Figure 7.2: Ejercicio 2.

Ejercicio 3: Hallar la ganancia de tensión en función de la frecuencia en el circuito equivalente de pequeña señal de la figura 7.3, denominado cascodo. Considerar además, que ambas etapas están

sintonizadas a la misma frecuencia (calcular C_x para lograrlo). Explicar la ventaja de esta configuración con respecto una en emisor común, y explicar por qué se utilizan transformadores en lugar de bobinas.

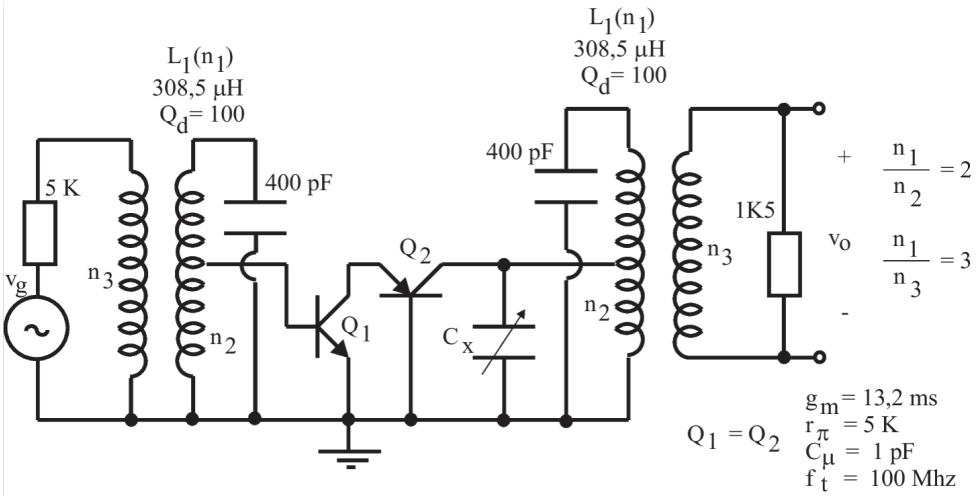
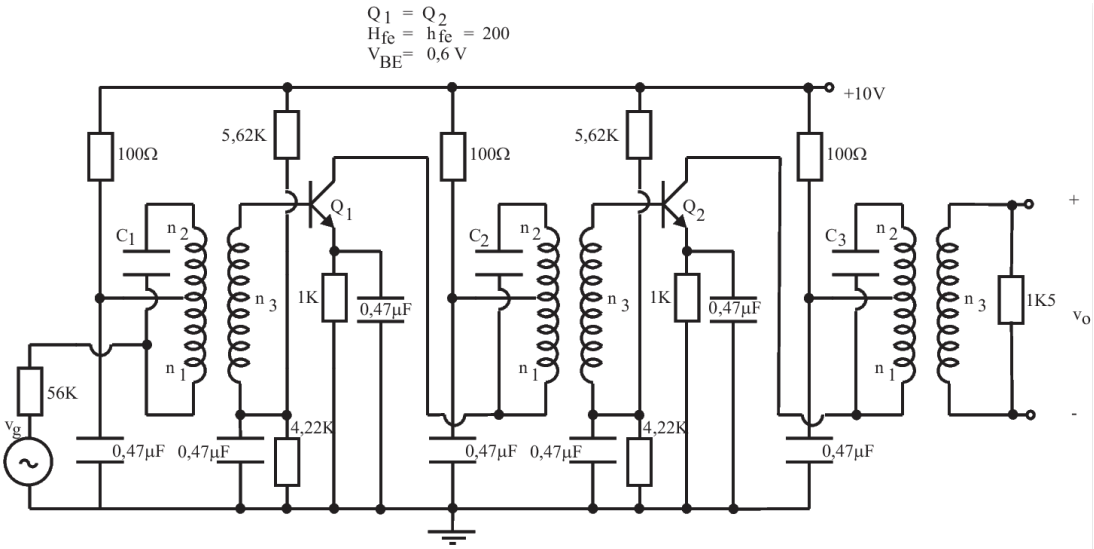


Figure 7.3: Ejercicio 3.

Ejercicio 4: Hallar la ganancia de tensión y el ancho de banda total del circuito amplificador de la figura 7.4. La frecuencia de resonancia de cada etapa sintonizada se ajusta a 455 KH. Obtener los parámetros de los dispositivos a partir de las condiciones de polarización.



Etapa	n_1/n_3	$(n_1+n_2)/n_1$	Lp	Rs
1	8,8	2,1	610µH	17,8Ω
2	8,0	3,0	670µH	19,0Ω
3	3,7	1,5	475µH	13,6Ω

Figure 7.4: Ejercicio 4.